

Documento 02 — Arquitectura Funcional del Negocio (Business Domain)

Capítulo 8. Flujos Operativos Globales

8.1 Objetivo del Capítulo

El presente capítulo define los principales flujos operativos globales que atraviesan el dominio funcional del ERP.

Los flujos operativos representan la secuencia conceptual mediante la cual una operación de negocio atraviesa diferentes procesos y dominios hasta alcanzar un resultado determinado.

Su objetivo es establecer una visión integral de la operación, identificando:

- El origen de una operación.
- Los procesos involucrados.
- Los dominios participantes.
- Las principales transformaciones de información.
- Los eventos generados.
- Los efectos sobre otras áreas.
- El resultado final de la operación.

Los flujos definidos en este capítulo constituyen modelos conceptuales de alto nivel. Su detalle operativo será desarrollado posteriormente en el Documento 03.

8.2 Definición de Flujo Operativo

Se define como **Flujo Operativo Global** a la secuencia de procesos relacionados que permiten completar una operación significativa del negocio atravesando uno o más dominios funcionales.

Un flujo puede:

- Iniciarse por una acción humana.
- Iniciarse automáticamente.
- Ser desencadenado por un evento.
- Involucrar múltiples procesos.

- Atravesar múltiples dominios.
- Generar efectos financieros.
- Generar movimientos físicos.
- Generar documentos.
- Generar eventos.
- Finalizar en diferentes estados.

8.3 Diferencia entre Proceso y Flujo

La diferencia conceptual será fundamental durante toda la documentación.

Concepto	Definición
Proceso	Conjunto de actividades con un objetivo específico.
Flujo	Secuencia de procesos relacionados para completar una operación mayor.
Actividad	Acción que forma parte de un proceso.
Evento	Hecho que ocurre y puede desencadenar procesos.

Ejemplo:

Proceso:
Gestión de Pedidos

Flujo:
Pedido → Stock → Preparación → Despacho → Facturación → Cobranza

El flujo representa la operación completa, mientras que cada proceso representa una responsabilidad específica dentro de ella.

8.4 Flujos Operativos Principales

El ERP deberá contemplar inicialmente los siguientes flujos globales:

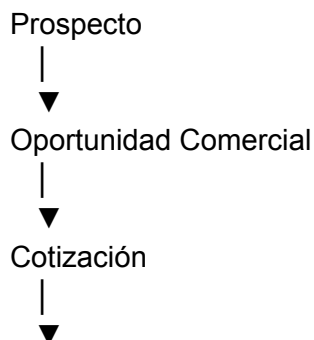
Código	Flujo	Descripción
o		

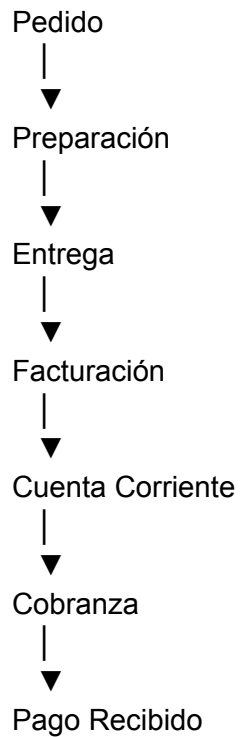
FO-00 1	Lead-to-Cash	Desde la captación de un cliente hasta el cobro.
FO-00 2	Procure-to-Pay	Desde la necesidad de compra hasta el pago al proveedor.
FO-00 3	Order-to-Delivery	Desde el pedido hasta la entrega.
FO-00 4	Inventory-to-Availability	Desde el ingreso de mercadería hasta su disponibilidad.
FO-00 5	Return-to-Resolution	Desde una devolución hasta su resolución.
FO-00 6	Record-to-Report	Desde la generación de operaciones hasta los reportes contables.
FO-00 7	Plan-to-Produce	Desde la planificación hasta la producción.
FO-00 8	Employee-to-Administration	Desde el ingreso del colaborador hasta su gestión administrativa.
FO-00 9	Issue-to-Resolution	Desde la identificación de un problema hasta su resolución.
FO-01 0	Configure-to-Operate	Desde la configuración de la organización hasta la operación diaria.

Estos flujos constituyen la visión global inicial del ERP.

8.5 FO-001 — Lead-to-Cash

El flujo **Lead-to-Cash** representa el ciclo comercial y financiero desde la identificación de una oportunidad hasta la percepción del pago.





Dominios involucrados

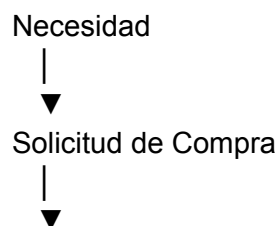
- Gestión Comercial.
- Inventario.
- Logística.
- Finanzas.
- Contabilidad.
- Analítica.

Resultado

La operación comercial queda completada y el importe correspondiente es registrado como cobrado.

8.6 FO-002 — Procure-to-Pay

Representa el ciclo completo de abastecimiento.





Dominios involucrados

- Compras.
- Inventario.
- Finanzas.
- Contabilidad.

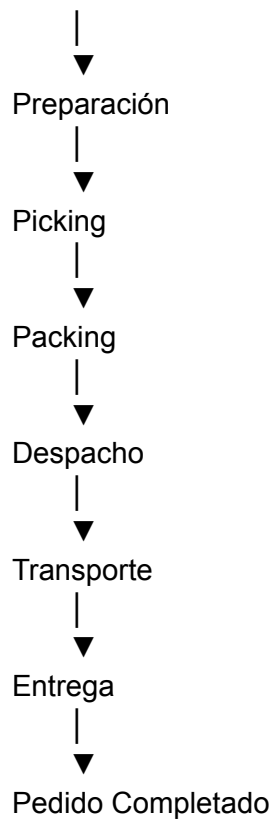
Resultado

La organización recibe los bienes o servicios requeridos y completa la obligación financiera con el proveedor.

8.7 FO-003 — Order-to-Delivery

Este flujo representa específicamente el ciclo físico y operativo de cumplimiento de un pedido.



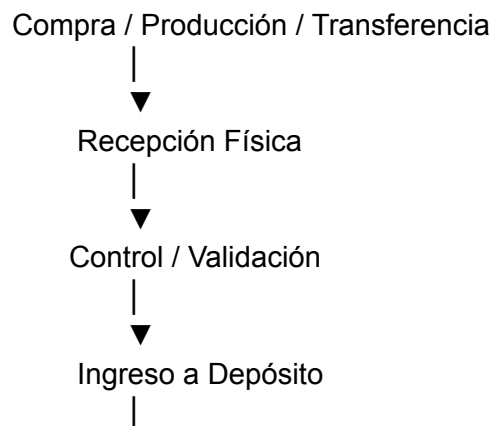


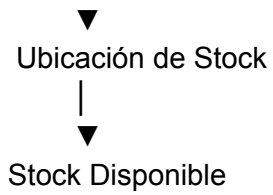
Dominios involucrados

- Comercial.
- Inventario.
- Logística.

8.8 FO-004 — Inventory-to-Availability

Este flujo representa la transformación de mercadería recibida en stock disponible para operar.



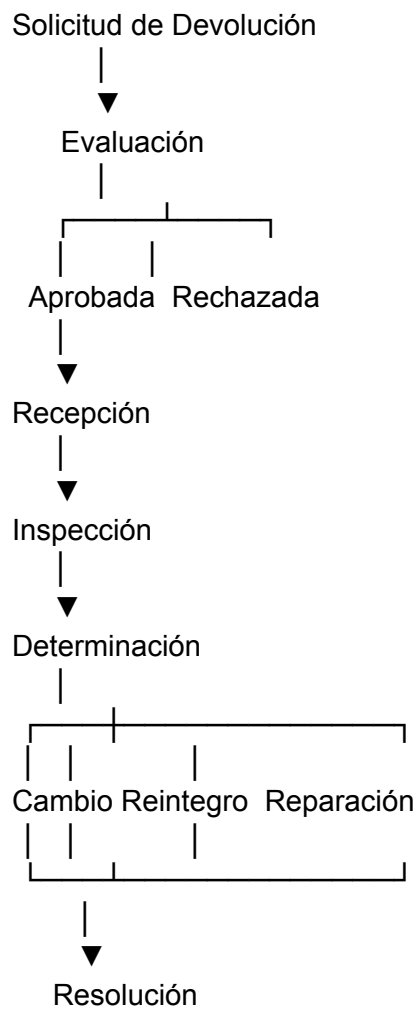


El flujo podrá originarse desde diferentes procesos:

- Compra.
 - Producción.
 - Devolución.
 - Transferencia.
 - Ajuste.
-

8.9 FO-005 — Return-to-Resolution

Representa el ciclo de gestión de una devolución.

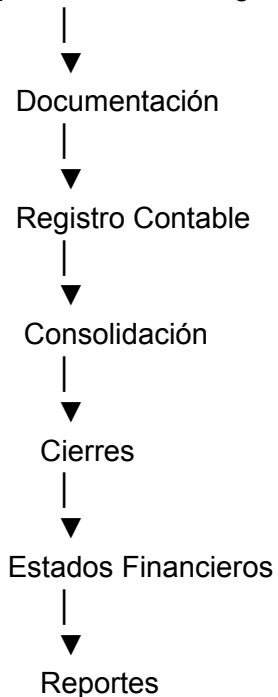


Este flujo deberá poder relacionarse con inventario, ventas, logística y finanzas.

8.10 FO-006 — Record-to-Report

Representa el ciclo mediante el cual las operaciones del negocio se transforman en información contable y financiera.

Operaciones del Negocio

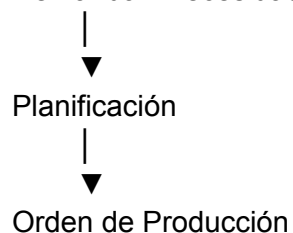


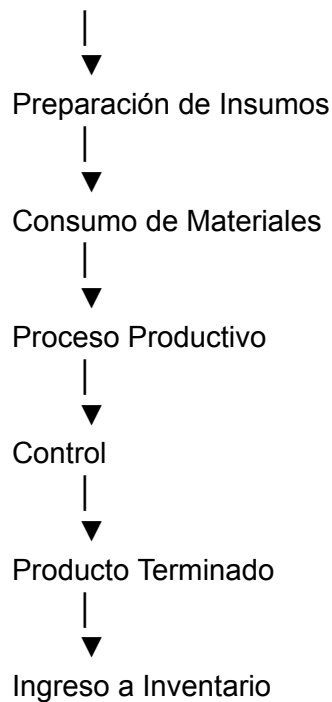
Las operaciones originadas en otros dominios podrán generar información contable de acuerdo con las reglas correspondientes.

8.11 FO-007 — Plan-to-Produce

Representa el ciclo de producción.

Demanda / Necesidad



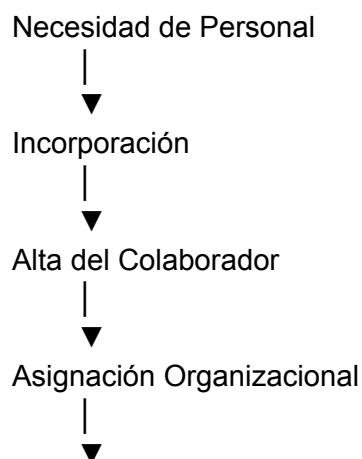


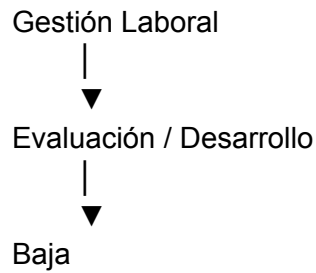
Este flujo podrá integrarse con:

- Ventas.
- Compras.
- Inventario.
- Costos.
- Contabilidad.

8.12 FO-008 — Employee-to-Administration

Representa el ciclo administrativo relacionado con los colaboradores.

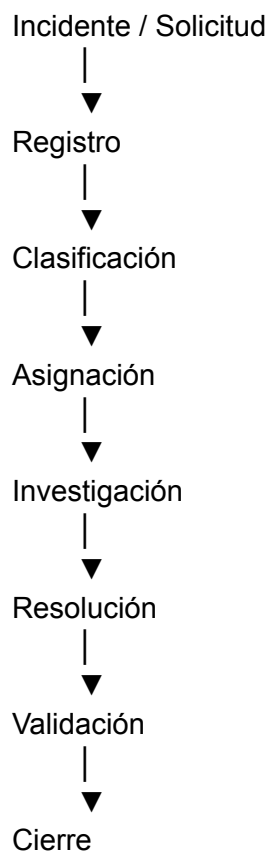




El detalle de este flujo dependerá de las capacidades de Recursos Humanos que finalmente se incorporen al producto.

8.13 FO-009 — Issue-to-Resolution

Representa la gestión de incidentes, problemas o solicitudes que requieren resolución.



Este flujo podrá utilizarse en:

- Soporte interno.
- Atención al cliente.
- Mantenimiento.
- Gestión de incidencias.
- Control operativo.

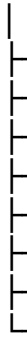
8.14 FO-010 — Configure-to-Operate

Este flujo representa la relación entre la configuración inicial del ERP y la operación diaria.

Creación de Organización



Configuración



Usuarios

Roles

Parámetros

Sucursales

Depósitos

Productos

Clientes

Proveedores



Operación



Información



Analítica

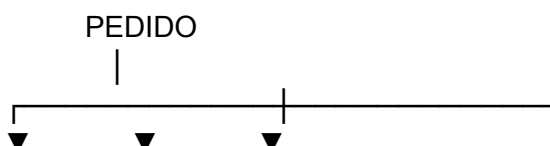
Este flujo es especialmente importante porque establece la base sobre la cual se ejecutan todos los demás procesos.

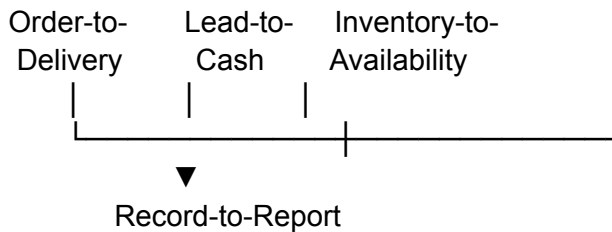
8.15 Interconexión de los Flujos

Los flujos globales no son independientes.

Una misma operación puede participar simultáneamente en múltiples flujos.

Por ejemplo:





Esto significa que un evento generado en un flujo puede convertirse en una entrada para otro.

8.16 Eventos como Mecanismo de Integración

Los eventos permiten conectar los diferentes flujos sin necesidad de que cada proceso conozca internamente todos los procesos posteriores.

Ejemplo:



Cada dominio reaccionará al evento según sus propias responsabilidades y reglas.

Este modelo permitirá mantener la independencia conceptual entre dominios.

8.17 Flujos Alternativos

Los flujos globales no deberán asumir que todas las operaciones siguen siempre el camino principal.

Deberán contemplarse situaciones como:

- Cancelaciones.
- Rechazos.

- Devoluciones.
- Falta de stock.
- Pagos parciales.
- Entregas parciales.
- Recepciones parciales.
- Operaciones pendientes.
- Incumplimientos.
- Errores de integración.
- Reprocesamientos.

Estos escenarios serán desarrollados posteriormente como flujos alternativos de cada proceso.

8.18 Flujos Completos vs. Flujos Parciales

No todas las operaciones deberán completar el flujo completo.

Por ejemplo, una venta puede:

Pedido



Cancelado

sin llegar a:

Entrega → Facturación → Cobranza

De la misma manera:

Pedido



Entrega Parcial



Pedido Pendiente



Entrega Restante

Por lo tanto, los procesos deberán permitir estados intermedios y resultados parciales cuando el negocio lo requiera.

8.19 Principio de Continuidad Operativa

Los flujos del negocio deberán diseñarse para permitir que una operación pueda detenerse temporalmente y continuar posteriormente sin perder su contexto.

Esto implica conservar:

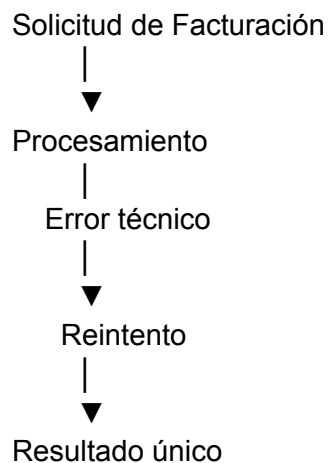
- Estado actual.
- Historial.
- Información procesada.
- Información pendiente.
- Actores involucrados.
- Eventos generados.
- Dependencias.

El sistema no deberá obligar a reiniciar una operación completa cuando una etapa intermedia pueda continuar posteriormente.

8.20 Principio de Idempotencia Funcional

Cuando una operación pueda ser ejecutada más de una vez debido a reintentos, errores de comunicación o integraciones externas, el dominio deberá evitar generar efectos duplicados.

Por ejemplo:



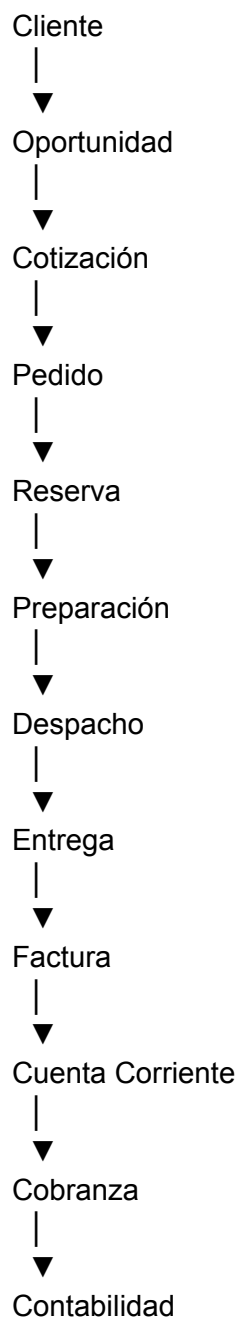
El hecho de procesar nuevamente una solicitud no deberá producir automáticamente dos facturas, dos movimientos de stock o dos pagos.

Este principio será especialmente importante para integraciones y automatizaciones.

8.21 Trazabilidad de los Flujos

Toda operación deberá poder reconstruirse de extremo a extremo.

Por ejemplo, una venta debería poder relacionarse conceptualmente con:



Esto permitirá conocer no solamente el estado actual de una operación, sino también **cómo llegó hasta ese estado**.

8.22 Relación con los Documentos Posteriores

Este capítulo define únicamente los flujos a nivel conceptual.

El detalle será distribuido de la siguiente manera:

Documento	Responsabilidad
Documento 02	Definición conceptual de los flujos globales.
Documento 03	Desarrollo funcional de cada proceso.
Documento 04	Requerimientos concretos para implementar cada funcionalidad.
ERD / Modelo Conceptual	Relaciones entre las entidades involucradas.
Catálogo de Reglas	Reglas que gobiernan cada transición y proceso.

Esto evita duplicación y mantiene la trazabilidad documental.

8.23 Criterios para Nuevos Flujos

Todo nuevo flujo global deberá cumplir:

1. Representar una operación significativa del negocio.
2. Involucrar uno o más procesos.
3. Tener un resultado claramente definido.
4. Identificar sus dominios participantes.
5. Identificar eventos relevantes.
6. Contemplar estados alternativos.
7. Mantener trazabilidad.
8. No duplicar un flujo existente.
9. Mantener coherencia con los principios del Capítulo 3.
10. Ser trazable hacia los objetivos definidos en el Capítulo 4.

8.24 Conclusión del Capítulo

Los flujos operativos globales permiten comprender cómo interactúan los diferentes procesos y dominios para representar operaciones completas de negocio.

Mientras los procesos describen responsabilidades individuales, los flujos permiten visualizar la operación **de extremo a extremo**.

Esta perspectiva será fundamental para evitar que el ERP se convierta en un conjunto de módulos aislados y garantizar que todos sus componentes funcionen como un único sistema empresarial.

Los flujos definidos en este capítulo servirán como base para los capítulos siguientes, especialmente para la identificación de **entidades, relaciones y eventos del dominio**.